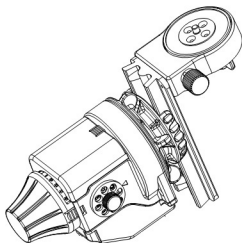


星达 Sky-Watcher® Star Adventurer

使用说明书



目 录

简介	02
安全警告	02
特点	03
介绍	04
准备工作	06
使用Star Adventurer	09
极轴校准	11
使用范例	12
软件更新	13
规格参数	13
附录 I	14
附录 II	15
快速安装指南	16

简介

感谢你购买此款星达 Sky-Watcher 产品！

Sky-Watcher Star Adventurer 是一种易于使用的装备，组合了很多功能，可以满足你天文摄影和延时摄影的要求。设备精度高，便携性好，稳定性强，提供恒星速、太阳速和月球速，内置数码单反快门释放控制功能。同时，设备还包含了预编程功能，帮助你用单反拍摄有趣的延时动画。

安全警告

为防止伤害到您的星达 Sky-Watcher 产品，或伤害到您自己，或伤害到其他，在使用此设备前，请完整的阅读下列安全预防措施。并保证此安全说明能被此设备的所有使用者获得。

为避免可能的伤害，在使用此星达 Sky-Watcher 设备前，请关注所有警告信息。

警告！

- 不要通过极轴镜观察太阳。通过极轴镜观察太阳或强光会导致永久性的视力损害。
- 不要在存在可燃性气体的场合使用。在存在可燃性气体的场合使用电子设备可能会造成爆炸或火灾。
- 放在儿童无法接触到的地方，如果儿童接触到，会造成伤害。同时，注意小部件可能造成窒息。儿童吞下本设备任何部件，请立即向医生寻求帮助。
- 不要拆解本产品。接触产品内置部件可能会造成伤害。发生故障时，请移除电池，把设备送到星达 Sky-Watcher 授权服务中心。

注意

- 星达 Sky-Watcher 保留任何时候变更本说明书内所载硬件和软件规格的权利，而无需事先通知。
- 星达 Sky-Watcher 不承担任何（错误）使用本设备造成伤害的责任。
- 我们尽力保证本手册内容的准确和完整，也非常感谢你发现任何错误并请告知星达 Sky-Watcher。

特 点

- 1、便携的高精度稳定跟踪系统
- 2、支持太阳速，月球速和恒星速
- 3、最大载重 5Kg (11 磅)
- 4、支持星空摄影
- 5、支持延时摄影
- 6、易于使用的模式转盘，带预编程控制设定
- 7、通过简单的组合实现更多功能
- 8、内置极轴镜（带照明器）可以精密校准极轴
- 9、自动数码单反快门释放控制
- 10、终身免费程序更新
- 11、支持单轴导星
- 12、内置马达保护和状态检查
- 13、使用 4 节 AA 电池
- 14、支持外置 USB 供电
- 15、低电力消耗，高达 72 小时的连续跟踪（需使用高质量碱性 AA 电池，电池寿命视载重和质量而变）
- 16、标准的 3/8" 摄影三脚架接口
- 17、用于三脚架快装板的 1/4" 转 3/8" 转换接头
- 18、其他可选配件，如赤道仪斜劈和 1Kg 重锤等

如何使用 Star Adventurer 进行天文摄影

由于地球和星星不是固定不动的，他们会绕着地球的天极转动（如图 1）。由于星星非常暗，而且在天空中不断移动，因此星星很难被捕捉到图片上，除非相机能够持续稳定的跟踪进行长时间曝光。Star Adventurer 提供了解决方案。借助于高精度马达和内置极轴镜，Star Adventurer 可以很好的补偿星星的相对转动（如图 2），这样天空目标在相机的视野里就不会移动了，长时间曝光就成为可能，而不会产生星轨。图 3 充分说明了使用 Star Adventurer 后，你的夜空照片会非常的丰富和锐利。另外，Star Adventurer 也能提供太阳速和恒星速的跟踪。



图 1

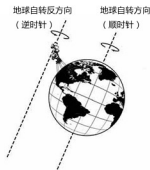


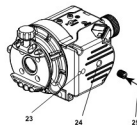
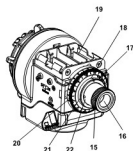
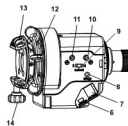
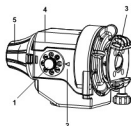
图 2



图 3

介 绍

星达 Sky-Watcher Star Adventurer 本体



- 1、模式转盘
- 2、模式指示符号
- 3、极轴镜盖
- 4、电池仓盖
- 5、极轴镜保护罩
- 6、MINI USB 口
- 7、RJ-12 6 针导星接口
- 8、数码单反相机快门控制接口
- 9、南半球 - 延时摄影 - 北半球模式拨动开关
- 10、右按钮和 LED 指示
- 11、左按钮和 LED 指示
- 12、离合把手
- 13、鸠尾槽

- 14、锁紧螺丝
- 15、极轴镜滚花调节环
- 16、极轴镜
- 17、日期刻度环
- 18、时间 / 经度指示器校准螺丝
- 19、电池仓 (4 枚 AA 电池)
- 20、时间刻度环
- 21、时间 / 经度指示器
- 22、极轴镜校准螺丝
- 23、蜗轮蜗杆啮合调整螺钉
- 24、3/8" 螺母接口
- 25、1/4" 转 3/8" 转接螺丝

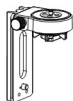
可选附件（默认包含的附件可能变更，请参考当地经销商）



极轴镜照明器—为极轴镜提供照明光源。也适用于星达 Sky-Watcher EQ3, EQ5 和 EQ8。



赤道仪斜劈—在极轴校准时，调节 Star Adventurer 的仰角，比标准摄影云台精度更高，稳定性更强。



微调连接附件—通过一个 1/4" 螺丝把望远镜连接到 Star Adventurer 上。实现在 2 个指向的调节和微调。



配重—平衡望远镜或相机用，带 1 个 1Kg 重锤。



3/8" 球头适配器—连接一个标准的 3/8" 球头到 Star Adventurer 上。



1/4 转 3/8" 转换螺丝—把默认的 3/8" 母螺纹接口转换成 1/4" 母螺纹接口，这样可以把 Star Adventurer 安装到标准的三脚架 1/4" 快装板上。



数码单反相机快门控制线—用于连接 Star Adventurer 的数码单反相机快门控制接口到你的数码单反相机上的快门控制接口，这样允许 Star Adventurer 可以通过内置的预编程快门控制功能直接控制你的数码单反相机。你可以按你的相机型号从你当地的经销商购买选配的连接线。下表是一些常见的控制线型号。

星达 Sky-Watcher 连接线型号	相机接口	兼容遥控接口	兼容相机型号
AP-R1C (CANON C1)	CANON 遥控终端 (E3 型)	CANON RS-60E3	Canon EOS 100D, 300D/350D, 400D/450D, 500D/550D, 600D/650D, 700D, 60D/60Da, 70D
AP-R3C (CANON C3)	CANON 遥控终端 (N3 型)	CANON RS-80N3, TC-80N3	Canon EOS 5D/6D/7D, 10D/20D/30D/40D/50D, 1V, 1D, 1Ds Mark III, 5D Mark III
AP-R1N (NIKON N1)	NIKON 10 针远程终端	NIKON MC-22, MC-30, MC-36	Nikon D1/D2/D3/D4 D200/D300/D700/D800
AP-R2N (NIKON N2)	NIKON 遥控线连接器	NIKON MC-DC1	Nikon D70S, D80
AP-R3N (NIKON N3)	NIKON 附件终端	NIKON MC-DC2	Nikon D90, D600, D3000/D3100/D3200/D3300, D5000/D5100/D5200/D5300, D7000/D7100
AP-R1S (SONY S1)	SONY 远程终端	SONY RM-S1AM, RM-L1AM	Sony a100, a200, a300, a350, a450, a550, a660, a700, a800, a900
AP-R3L (OLYMPUS OP12)	OLYMPUS 多功能连接器	RM-UC1	Olympus E-P1/P2, E-PL/E-PL3, E510/E520/E550/E620, E400/E410/E420, SP-S70UZ/SP-S90UZ

准备工作

组装到三脚架

无云台：取一个带 3/8" 连接螺丝的标准摄影摄像三脚架，拉长三脚架腿，并固定在一个合适的高度，为你的 Star Adventurer 提供一个稳定的支撑。把赤道仪斜劈安装到三脚架上，如图 4。



图 4

带云台 / 球头：取一个带云台 / 球头的标准摄影摄像三脚架，为你的 Star Adventurer 提供一个稳定的支撑。如图 5。



图 5

安装 Star Adventurer

使用赤道仪斜劈：确认 1/4" 转 3/8" 转接螺丝不在 Star Adventurer 底部的螺丝孔里。如果在里面，用一个一字螺丝刀取出。安装 Star Adventurer 到（可选的）赤道仪斜劈上。如图 6。

确认保险螺丝朝向前面。把极轴镜指向北极点（对北半球用户而言）或南极点（对南半球用户而言）。如图 7。接着完成极轴校准过程。（请参考极轴校准章节）



图 6



图 7

使用云台 / 球头：确认 1/4" 转 3/8" 转接螺丝在 Star Adventurer 底部的螺丝孔里。如果不在里面，用一个一字螺丝刀安装好。安装 Star Adventurer 到三脚架快装板上。把极轴镜指向北极点（对北半球用户而言）或南极点（对南半球用户而言）。如图 8。接着完成极轴校准过程。（请参考极轴校准章节）



图 8

为保证极轴准确，请不要移动三脚架或改变赤道仪斜劈，云台，球头的角度。如果你移动了，请重新进行极轴校准过程。

安装摄影装备

现在，你可以视你的具体情况安装你的摄影装备，包含快门控制线，具体情况请参考下图。你可以联系星达 Sky-Watcher 授权经销商购买需要的可选附件。安装装备时，请不要移动三脚架或改变赤道仪斜臂，云台，球头的角度，以保证极轴准确。

摄影用途

Star Adventurer 本体 + 3/8" 球头适配器 + 球头 + 相机 + 快门控制线

注意：确认鸠尾槽的锁紧螺丝锁在 3/8" 球头适配器凹槽的一面，这样锁紧更好，支撑更牢固。

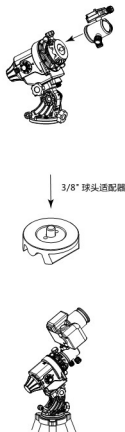


图 9

Star Adventurer 本体 + 可微调连接附件 + 1Kg 配重 + 望远镜



图 10

Star Adventurer 本体 + 鸠尾板 + 双球头 + 双相机 + 快门控制线

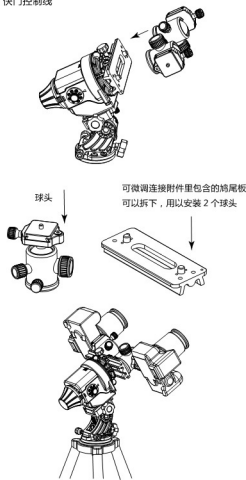


图 11

Star Adventurer 本体 + 可微调连接附件 + 球头 +
相机 + 望远镜 (+ 自动寻星)



图 12

电力供应

Star Adventurer 可以使用两种电力供应方式，一种是使用 4 节 AA 电池，另一种是通过 MINI-B USB 口提供直流 5V 电源。

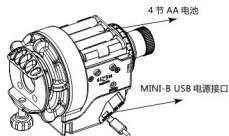


图 15

延时摄影：

(仅供参考：你可以组成完全不同的配置来创作更有趣的延时摄影作品)

水平回转延时摄影

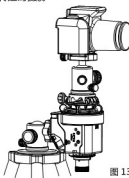


图 13

垂直回转延时摄影

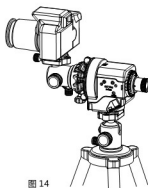
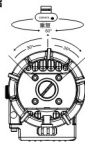


图 14

使用 Star Adventurer

快速功能介绍



延时摄影
图 16

模式转盘	Star Adventurer 回转速度	快门间隔控制 (秒)	
		拨钮开关在 延时摄影	拨钮开关在 N 或 S
OFF	关闭电源		
★	恒星追踪, 回转范围 $\pm 360^\circ$	50	100
☀	太阳追踪, 回转范围 $\pm 360^\circ$	7	14
☾	月球追踪, 回转范围 $\pm 360^\circ$	10	20
0.5x	48 小时一圈, 回转范围 $\pm 360^\circ$	15	30
2x	12 小时一圈, 回转范围 $\pm 30^\circ$	3	6
6x	4 小时一圈, 回转范围 $\pm 30^\circ$	2	4
12x	2 小时一圈, 回转范围 $\pm 30^\circ$	1	2

表 1



图 17

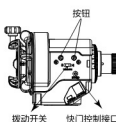


图 18



图 19

准备工作结束后，你可以开始享受 Star Adventurer 了。

主要功能描述如下：

主功能：Star Adventurer 有一个易于使用的模式转盘和 S-TIMELAPSE-N 模式拨动开关，让使用者可以简单的选择预编程的运动模式。另外一侧的 2 个按钮，可以直接达到高速运动模式，用于快速定位。

模式转盘：用于接通和断电源，以及选择如表一内所列的模式。模式指示到 OFF 时，电源关闭。转到 OFF 周围的模式时，电源接通。模式转盘上的 LED 将被点亮，以指示当前模式。对侧按钮上的 LED 灯也点亮。同时，Star Adventurer 将按使用者选择模式对应的速度开始跟踪。（请参考表 1）

模式转盘：用于电源控制和选择预编程模式

S-TIMELAPSE-N 模式拨动开关：用于选择回转方向和相机快门间隔

按钮：左右按钮用于速度控制（大约 12 倍速）

LEDs：LED 灯内置于按钮，提供夜间的照明，可指示设备状态，比如电力不足和马达故障

SNAP：一个标准的 2.5 毫米 3 段式立体声接口，用于连接相机快门控制接口来控制快门间隔

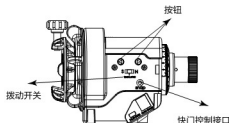


图 20

3 位拨动开关：选择 Star Adventurer 的回转方向和相机快门间隔。当拨钮开关在 N 或 TIMELAPSE 时，Star Adventurer 将按北半球跟踪恒星的方向回转，即你朝北极星看时，是逆时针的。当拨钮开关在 S 时，Star Adventurer 将按南半球跟踪恒星的方向回转，即你朝南极点看时，是顺时针的。

左 / 右按钮：用于驱使 Star Adventurer 快速转动到指定目标方向。当按右按钮时，Star Adventurer 将按 12 倍恒星速转动，方向和你设定为 N 或 TIMESAPSE 时一样。当按左按钮时，Star Adventurer 将按 12 倍恒星速转动，方向和你设定为 S 时一样。

SNAP（数码单反快门控制接口）：Star Adventurer 提供一个相机快门控制接口，用于控制快门间隔。SNAP 接口是一个 2.5 毫米 3 段式立体声接口，触发信号连接到上下两端。使用正确的快门控制线连接了你的相机和 Star Adventurer 后，Star Adventurer 可以控制相机的快门释放。（请参考可选附件里的数码单反快门控制线）每种被选择模式的快门间隔周期是预编程的。请参考表一。比如：当模式转盘转到恒星速模式，按钮开关设定在 N，快门间隔周期是 100 秒，当按钮开关设定在 TIMELAPSE，就是 50 秒。（见表 1）当按钮被按，或者模式切换，或者按钮开关被拨动，选择的快门间隔周期将被重置。

回转角度：

在天文拍摄模式下，为避免在经过一个比较长的拍摄周期后，快门线被缠绕，Star Adventurer 在回转了 360 度后，会倒转。在恒星速，太阳速，月球速和 0.5 倍恒星速模式下，Star Adventurer 会在 360 度回转后倒转。其他模式下，为提供更多有魅力场景，在拍摄延时摄影时，Star Adventurer 在 2X，6X 和 12X 模式下，可以转 90 度。（见表 1）每次按钮被按或模式切换后，都会重置回转角度起始点。例如，模式转盘在 6X，按钮开关在 N，我们进入当前模式的当前位置将是回转角度的中心点，这样，设备会向右回转，直到 30 度后，设备会反转 60 度（图 21）。这样回转就小于 60 度。当你按了按钮，你释放按钮的位置，将成为新的 60 度回转中心。如果按钮开关在 S，设备会向左回转，直到 30 度后，设备会反转 60 度（图 22）。

自动导星：

Star Adventurer 包含了一个自动导星接口，可以接受单轴导星（RA 轴）的导星信号，以提供更精确的恒星跟踪，获得更好的天文照片。RJ-12 的 6 针接口可以连接一个自动导星设备，兼容任何 ST-4 类型接口的所有导星

设备。此功能仅限于恒星速模式。其他模式下，导星信号不会被响应。

USB 口：Star Adventurer 包含一个 MINI-B 型 USB 接口，支持外接 USB 供电和软件刷新。请参考“软件刷新”一章。

马达状态检查：

如果马达熄火（马达转速没有达到预定转速的 10%）超过 5 秒，为保护马达和连接的设备，Star Adventurer 将切断马达电源并通过闪烁按钮上的 LED 灯提示“马达出错”。按下按钮或切换其他任何模式将重启马达和重启检查。另外，如果马达速度误差超过 5%（即速度不在预定速度的 95%~105% 之间），Star Adventurer 将通过闪烁按钮上的 LED 灯提示“马达出错”，但是不会接受马达控制的任何变化。

LED 指示：

Star Adventurer 通过按钮上的 LED 灯指示当前状态。在三种不同状态下，LED 会点亮。如果 LED 等没点亮，那么 Star Adventurer 就不在工作模式。

正常状态：LED 会常亮，但亮度较低。

在马达状态和电力供应正常的情况下，LED 将在较低的亮度在晚上提供照明。

警告状态：LED 在两种情况下会以 0.5 秒的周期闪烁。

1. 软件更新进行中。当使用者在更新软件是，Star Adventurer 会提示使用者不要关闭电源。

2. 电力过低（电池电压低于 4.5V 时）：Star Adventurer 支持大部分的 AA 电池。当使用可充电的 Ni-Mh 电池时，为保护电池免于过放电，请在检测到电力过低时马上更换电池。如果是碱性电池，在检测到电力过低后，系统还会运行一会。

马达出错检查：在 2 种情况下，LED 灯会以每秒 3 次的速度闪烁。

1. 马达速度精度出错：马达速度误差超过 5%。如果这个持续发生，你可能需要检查载重（最大 5Kg），还有就是电池电压太低了。

2. 马达熄火超过 5 秒。可能是由于外界干涉造成，请检查赤道仪是否被外力固定。

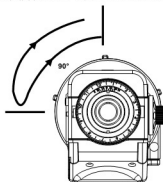


图 21

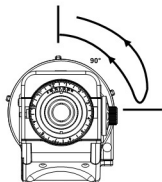


图 22

极轴校准

用内置极轴镜完成极轴校准。首先移除极轴镜盖，换上极轴镜照明器（图 23）。转动亮度调节开关打开照明器照亮极轴镜，继续转动，直到亮度最适合。（极轴镜可能需要校准，请参考“附录 I 校准极轴镜”）



图 23

北半球观测：

通过调节（可选的）赤道仪斜劈或三脚架云台的角度，在极轴镜视野里找到北极星（北天极附近最亮的恒星）。使用第三方 PolarisFinder 程序或 APP，输入日期、时间、你所在观测点的经纬度后，可以找到北极星在你的极轴镜里的准确位置。通过调节赤道仪斜劈或三脚架云台的微调，把北极星放在极轴镜视野里的准确位置（图 24）。如果你找不到程序工具，请参考下述“在极轴镜里定位北天极”。

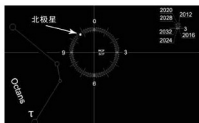


图 24

南半球观测：

把南极座的（参考图 25）4 颗星定位（约 5 到 6 等）放到极轴镜视野内，定位 Octans 到四颗星附近，使用赤道仪斜劈或三脚架云台把 4 颗星套到 Octans 的 4 个小圆圈内。

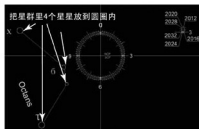


图 25

在极轴镜里定位北天极

由于北极星不是正好位于北天极，我们可以在极轴镜里看到它围绕北天极转动。极轴镜视野里的刻度中的大圆圈表示北极星围绕北天极转动的轨迹。在执行极轴校准程序时，需要限定北极星的运行轨迹在圆圈上。我们可以用下述 2 个方式获得北极星的方位。

1. 把天空中的北极星和北极二放到北极点附近。从北极星到北极二方向可以认为是极轴镜里北极星方位的近似。把北极星放在极轴镜里大圆的同一方位，完成极轴校准。

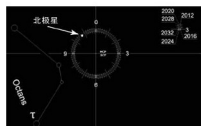


图 26

2. 使用内置的日期刻度环，时间刻度环和时间 / 经度指示器，按下述步骤，在极轴镜里找到北极星的方位。

A 调节斜劈把北极星放入极轴镜视野

B 转动日期刻度环把 10 月 31 日对准时间刻度环的 0 位，转动目镜 / 固定环把时间 / 经度指示器对准时间刻度环的 0 位（图 27）。这个时间和日期，北极星应该在 6 点方位。

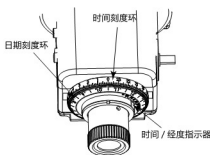


图 27

C 通过目镜观察刻度，方位应该如图 28 所示。如果图案旋转了，请参考 附录 1：校准极轴镜

D 首先按照你所在区域的标准时间和你的观测地点时间的差异，调节日期刻度环。比如，如果你在加拿大的 Prince Rupert，那里是西经 130 度，你应该转动日期调节环使得时间/经度指示器对着西 10 区（130 度 ~ 120 度），如图 29。

E 旋转目镜或固定环，用你的观测时间匹配日期刻度环。在本步骤，不要直接转动日期刻度环。比如，你观测日期是三月四日，观测时间是下午 8 点。（标准时间，如果是夏令时，请减 1），如图 30。

F 把北极星放在极轴镜视野 6 点钟位置，结束极轴校准。



图 28



图 29

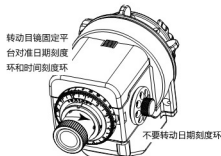


图 30

恒星速跟踪天文摄影举例

1. 组装好三脚架，Star Adventurer 视情况而定，完成极轴校准。
2. 安装相机或望远镜。如果需要，接好连接线（快门控制线和自动寻星线）。
3. 如果你在北半球，把拨动开关拨到 N（图 31）。

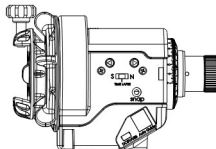


图 31

4. 转动模式转盘到恒星速模式。模式转盘上的☆会点亮，按钮上的 LED 也会点亮。Star Adventurer 会以恒星速跟踪天体目标（86164 秒一圈，大约 23.9 小时一圈）。同时，通过相机快门释放功能开始控制相机，周期为 100 秒（就像你按快门 99.5 秒，释放 0.5 秒，然后再按 99.5 秒，进入循环一样）。

5. 你可以按住按钮转动 Star Adventurer 用高速（12 倍恒星速）在 RA 轴接近目标。当到达目标后，释放按钮，Star Adventurer 会继续以恒星速跟踪，并重新开始 100 秒的快门释放周期。

12 倍速模式下延时摄影举例

1. 组装好三脚架，Star Adventurer 视情况而定。
2. 装好相机，用快门控制线连接相机和 Star Adventurer。
3. 把拨动开关拨到 N，模式转盘转到 12X。
4. Star Adventurer 将按每 2 小时一圈的速度向右转动。当设备转到 30 度后，将反向转动 60 度。设备将按此 60 度的方位来回转动。同时，通过相机快门释放功能开始控制相机，周期为 2 秒（就像你按快门 2 秒，释放 0.5 秒，然后再按 2 秒，进入循环一样）。

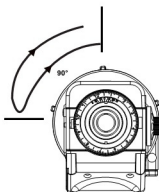


图 32

软件更新

1. 从 www.skywatcher.com 下载 Motor Controller Fireware Loader V1.60 或更高版本，以及最新的程序。
2. 用 Mini USB 线连接 Star Adventurer 和电脑，如果设备是第一次连接电脑，请稍候几分钟，电脑需要安装驱动。
3. 转动模式转盘离开 OFF 位置接通电源。
4. 双击 Motor Controller Fireware Loader，导入实现下载的程序。
5. 选择“auto-detect COM port”，点击 update 按钮。在更新程序时，不要关闭电源。大概 25 秒后，软件会显示“Update Complete.Turn off power”，程序更新完成。
6. 如果你没有选择“auto-detect COM port”，或者你有几个 Star Adventurer 连接到同一电脑，请手动选择正确的 COM 口。然后点击 update 按钮。在更新程序时，不要关闭电源。大概 25 秒后，软件会显示“Update Complete.Turn off power”，程序更新完成。
7. 转动模式转盘到 OFF 位置，关闭电源。拔出 USB 连接线。然后你就可以象通常一样使用 Star Adventurer 了。
8. 如果你在更新过程中，碰到停电，你只需要在电力恢复后重复第 3 步到第 7 步即可。

规格参数

星达 Sky-Watcher Star Adventurer	
类型	超紧凑赤道仪跟踪平台
跟踪模式	天文摄影：恒星速，1/2 恒星速，太阳速，月球速，兼容南北半球 延时摄影：12 小时 / 圈，4 小时 / 圈，2 小时 / 圈
最大载重	5Kg (11 磅)
蜗轮	144 齿直径 86 毫米，铝合金制
蜗杆	13 毫米直径，高拉力黄铜制
马达驱动	直流伺服马达
内置附件	极轴镜
极轴镜	约 7 度视场
工作电压	4 节 AA 电池：直流 3.6~6.5V 外置电力供应：直流 4.75~5.25V
持续运行时间	高达 72 小时的连续跟踪（环境温度 20 度，需使用高质量碱性 AA 电池，电池寿命视载重和质量而定）
操作环境温度	0~40 度
尺寸	173.5mmx113.3mmx96mm
重量	1Kg
底部连接	3/8" 内螺纹（使用转接头可支持 1/4"）

附录 I

校准极轴镜

在使用极轴镜校准极轴前，极轴镜本身也需要校准，以保证极轴镜里的分化图案与赤道仪 RA 轴对齐。下述步骤是校准极轴镜的提纲。强烈建议在白天校准极轴镜。

1. 选择一个固定目标（晚上选择北极星，白天可以选择一个远处的目标），把极轴镜的十字叉丝中心正好放在选择的目标上以标定 Star Adventurer。

2. 转动 RA 轴 180 度。

3. 如果转动后，目标仍然位于极轴镜的十字叉丝中心，就标识极轴镜是对齐的，无需校准。

4. 如果转动后，目标离开了十字叉丝中心，就需要校准。你应该转动 Star Adventurer，找到目标离中心最远的位置，然后你需要移动十字叉丝中心往目标移动，移动距离为最大值的一半（如图 29）。通过调节极轴镜边缘的 3 个小型调节螺丝移动十字叉丝，使用 1.5mm 内六角扳手。

重要警告：用很小的内六角螺丝调节是很微妙的。请阅读下述注意事项。

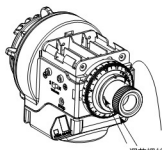


图 28

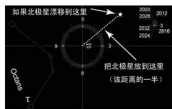


图 29

5. 重复步骤 1 到步骤 4，直到转动赤道仪的 RA 轴转动时，目标一直保持在十字叉丝中心。

6. 转动日期刻度环，用 10 月 31 日对准时间刻度环的 0 位。然后固定时间刻度环，转动目镜 / 固定环对准时间 / 经度指示器的 0 位到时间（当前经度）环。这个时候，通过目镜观察，你可以看到分划线对准的如图 31 那样。如果分划线方向不一样，刻度就需要重新调节。为了重新调节，转动日期刻度环，把 10 月 31 日对准时间刻度环的 0 位。然后固定它们，转动目镜 / 固定环，使分划线的方向和右下的图一样。松开时间 / 经度指示器校准螺丝，转动经度指示器对准时间刻度环的 0 位，不能转日期刻度环和目镜 / 固定环，锁紧时间 / 经度指示器校准螺丝。通过目镜观察，现在，分划线应该仍然在正确的位置。

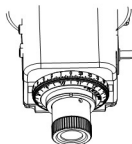


图 30



图 31

注意：

- 调节内六角螺丝时，旋转 1/4 圈松开一个螺丝，轻轻的锁紧另外 2 个螺丝。

- 不要过于锁紧内六角螺丝，这样可能会损坏极轴镜里的分划线。

- 不要完全松开一个螺丝，不要同时松开 2 个螺丝，否则，极轴镜里的分划线会分开，进一步的调节就不可能了。

- 如果分划线已经分开了，逆时针转动极轴镜目镜的滚花调节环，取走目镜，把分划线复位。

- 建议在白天进行校准工作，对准一个点目标（比如远处的屋顶），因为极小的内六角螺丝调节动作，在晚上会更难。

附录 II

可微调连接附件

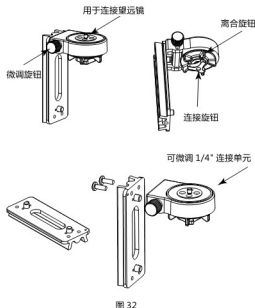


图 32

可微调连接附件可以把一个望远镜连接到 Star Adventurer 上，可以在另外一个轴上旋转（垂直，DEC 方向）。你可以用离合旋钮调节转动的阻尼，你也可以用微调旋钮微调相机或望远镜在 DEC 轴的方向。你也可以从鸠尾板上去掉可微调 1/4" 连接单元，这样你可以连接 2 个球头到鸠尾板上，可以装载 2 个相机或一个相机一个其他的设备。你还可以一边接可微调 1/4" 连接单元，一边接球头。你可以使用不同组合来适应你的要求。

赤道仪斜劈

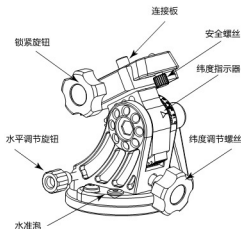
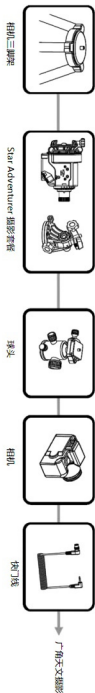


图 33

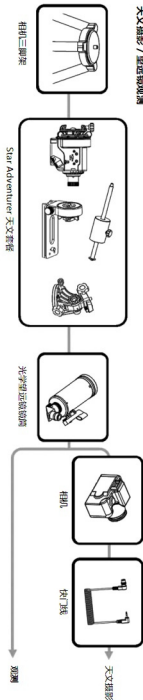
可调节斜劈是极轴校准时调节纬度的设备，旋转纬度调节螺丝可以调节 Star Adventurer 的仰角，并通过纬度指示器指示出来。纬度调节范围为 0~70 度。水平调节旋钮可以调节斜劈左右转动。水准泡用于检测斜劈的基准板是否水平，精度为 1 度。当你安装连接板到 Star Adventurer 时，请确认安全螺丝的朝向如图 33 所示，防止设备在你拧紧锁紧螺丝前滑落。

快速安装指南

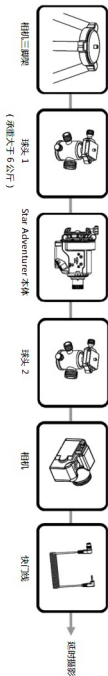
广角天文摄影



天文摄影 / 望远镜观测



延时摄影





警告

严禁使用望远镜直接观测太阳！无防护措施下使用望远镜直接观测太阳会导致永久性的视力损伤！使用望远镜观测太阳需要在物镜前牢固安装合适的太阳滤镜。在观测太阳时，请盖上寻星镜的物镜盖或移除寻星镜，以免不小心通过寻星镜观测太阳。不要使用目镜端太阳滤镜。不要将望远镜直接指向太阳将影像投影到其他表面，内部聚集的能量会损坏望远镜的光学零件！

Sky-Watcher特约经销商

公学天文www.Gxtw.com.cn - 天文资源聚合/天文教育信息/天文技术资料/望远镜教学/说明书下载

醉星天文淘宝gxtw.taobao.com

醉星天文为您提供专业的技术支持

QQ：286988631

微信：286988631

来往：lynn29

来往群：煮酒论天文

新浪微博：@醉星天文